$$b^2=c^2-a^2=9-4=5.$$

于是，焦点在 $x$ 轴上的双曲线的标准方程是 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，它的两个焦点的坐标是 $(-3,0)$ 和 $(3,0)$.

焦点在 $y$ 轴上的双曲线的标准方程是 $\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{5}=1$，它的两个焦点的坐标是 $(0,-3)$ 和 $(0,3)$.

**例 2** 已知点 $M(x,y)$ 到点 $F_1(-3,0)$ 的距离减去它到点 $F_2(3,0)$ 的距离之差是 $m$，分别求下列条件下点 $M$ 的轨迹方程：

（1）$m=4$；　　（2）$m=6$.

?

例 2(1)中，点 $M$ 的轨迹为什么只是双曲线的右支？

**解** （1）依题意，

$$|MF_1|-|MF_2|=4.$$

而 $4<|F_1F_2|=6$，所以点 $M$ 的轨迹是以 $F_1$、$F_2$ 为焦点的双曲线的右支，且 $c=3$，$a=2$.

因为 $b^2=c^2-a^2=5$，所以点 $M$ 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1\ (x\geqslant 2)$.

（2）当 $m=6$ 时，$|MF_1|-|MF_2|=|F_1F_2|$，此时点 $M$ 的轨迹是以 $F_2$ 为端点在 $x$ 轴上向正方向的射线，轨迹方程为 $y=0\ (x\geqslant 3)$.

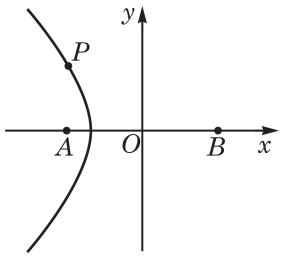



图 2-3-5

**例 3** 在相距 2 000 m 的两个观察站 $A$、$B$ 先后听到远处传来的爆炸声，已知 $A$ 站听到的时间比 $B$ 站早 4 s，声速是 340 m/s. 建立适当的平面直角坐标系，判断爆炸点可能分布在什么样的轨迹上，并求该轨迹的方程.

**解** 设爆炸点为 $P$，由题意知

$$|PB|-|PA|=340\times 4=1\,360.$$

又

$$|AB|=2\,000>1\,360,$$

所以点 $P$ 分布在以 $A$、$B$ 为焦点的双曲线且靠近 $A$ 处的一支上.

如图 2-3-5，以 $AB$ 的中点为原点，以 $\overrightarrow{AB}$ 的方向为 $x$ 轴正方向，且以 m 为单位，建立平面直角坐标系.

由 $|AB|=2c=2\,000$，$|PB|-|PA|=2a=1\,360$，得

$$c=1\,000,\ a=680,$$

$$b^2=c^2-a^2=1\,000^2-680^2=537\,600.$$

所以，点 $P$ 所在的轨迹的方程为 $\frac{x^2}{462\,400}-\frac{y^2}{537\,600}=1\ (x\leqslant -680)$.

双曲线具有很好的定位功能. 航海中使用的就是一种双曲线定位系统. 这一系统是由设置在岸上的两个发射台以及船上的接收机(定位仪)等组成，通过测定两个发射台发射的电磁波传播到船上的时差来确定船舶的位置.